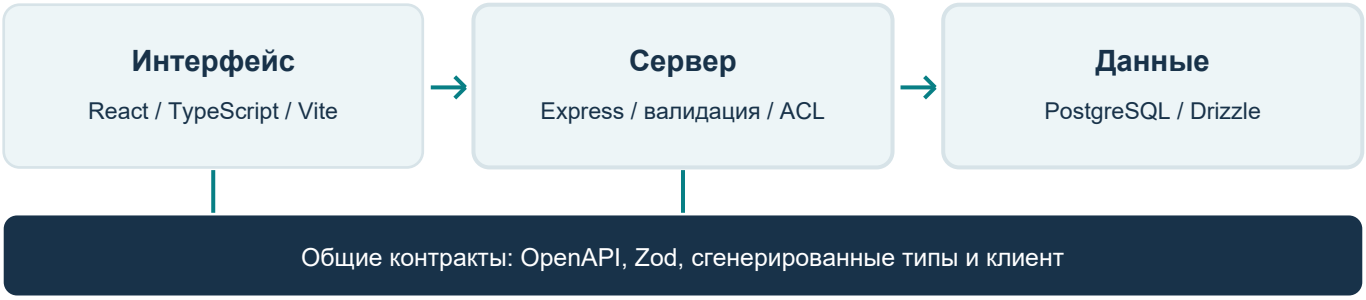
ПОСТАВКА ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2026

Signal

Кабинеты кандидата и работодателя.
Подтверждения навыков и объяснимый подбор.

Решение команды **Best Match** для специального трека Федерации спортивного программирования, ЛЦТ 2026. Комплект объединяет актуальный кабинет работодателя, исходный код и демонстрационные материалы. Данные показа синтетические.

01 / Архитектура



Слой	Ответственность	Каталог исходников
Web	Формы, подбор, сравнение, отклики и задания	artifacts/fsp-signal
API	Роли, владение, текущие права, версии и транзакции	artifacts/api-server
Хранение	Схема данных и последовательные миграции	lib/db
Контракты	Спецификация API и общие типы	lib/api-spec, api-zod, api-client-react

Данные и история

Основные сущности: аккаунт, профиль, резюме, компания, модульная проверка, запрос, вакансия, приглашение, отклик, shortlist и задание компании. Кандидат ведёт до пяти отдельных резюме.

Сервер фиксирует условия и правила на момент выдачи. Изменение текущей вакансии, запроса или шаблона не переписывает отправленное приглашение, прошлый ответ и его рубрику. Устаревшая редакция получает конфликт версии; частичная правка сохраняет пропущенные поля.

> **Граница доверия - API.** Браузер не присваивает подтверждения и не выдаёт доступ к закрытому CV. PostgreSQL и Drizzle обеспечивают хранение, транзакции и миграции.

02 / Подбор и подтверждения

Допуск перед ранжированием

Работодатель выбирает опубликованную вакансию или приватный запрос. Подбор проверяет **целое конкретное резюме**: специализацию, общий грейд, обязательные навыки, их минимальные уровни и условия. Данные разных CV одного человека не собираются в вымышленный общий профиль.

> **Пример границы:** общий grade Junior и обязательный Python Senior требуют именно подтверждения Python Senior. Junior или Middle по Python не проходят. Job и need используют одинаковый адаптер требований; общий грейд не заменяет уровень навыка.

Четыре разных источника

Источник	Что показывает	Что не означает
Заявление кандидата	Указанные навыки и условия выбранного CV	Не является результатом проверки
Проверка Signal	Действующее модульное подтверждение навыка и уровня	Не подтверждает весь возможный стек
Оценка компании	Ответ на конкретное учебное задание по сохранённой рубрике	Не присваивает квалификационный грейд
Достижение ФСП	Отдельный спортивный источник с указанным происхождением	Не заменяет обязательный навык или уровень

Модульные программы

Python, SQL, Backend engineering, TypeScript, React и Frontend engineering имеют уровни Junior, Middle, Senior. Общая категория требует покрытия матрицы компетенций выбранного резюме. Зелёный статус означает действующее подтверждение, серый - заявление, фиолетовый - реальную рекомендацию.

Банк v6 сохраняет выданные варианты и правила, использует критические критерии, контроль повторов и историю версий. Программа и рубрика прошлого прохождения не подменяются текущей редакцией.

Роль спортивных результатов

Результаты ФСП могут влиять на порядок **внутри сопоставимой категории**. Они не компенсируют недостающий обязательный навык и не выдают квалификацию. Боевой реестр ФСП не подключён; просто введённый ФСП ID и демо-источник не считаются внешней верификацией.

Методика: docs/technical-description-current-20261008.md, docs/validation и docs/fsp-integration.md.

03 / Права и рабочие сценарии

Независимые согласия

Каталог опубликованных резюме, подбор, публичное имя и адресная передача контактов используют разные основания доступа. Согласие на один сценарий не становится разрешением на все остальные.

Сценарий	Применяемая граница
Каталог / подбор	Раздельные согласия на сценарии, текущая видимость и ограничения
Отобранные	Компания + тип контекста + контекст + человек; хранится ID выбранного резюме (resumeId)
Сравнение	От 2 до 4 разных специалистов, актуальные доступные CV
Приглашение	Ровно одна вакансия (job) или запрос (need), точное CV, текущие версии и неизменяемые отправленные условия
Контакты	Адресное согласие после принятия приглашения или самостоятельного отклика
Документы / ответы	Повторная серверная проверка прав выбранного CV при каждом чтении

Повтор запроса и изменение условий

Повтор с прежним ключом идемпотентности возвращает исходное приглашение. Новое действие с другим CV или несовместимыми условиями получает явный конфликт 409 и переход к существующему приглашению. Старый снимок, статус и контактное согласие не меняются задним числом.

Отзыв доступа и закрытые контексты

Права доступа, блокировки, текущие согласия и право владельца проверяются сервером. Отзыв применяется при повторном чтении профиля, фото, документов и результатов. Закрытая вакансия позволяет просмотреть прежний shortlist при актуальных правах кандидата; новые действия остаются ограничены. Архив и удаление сохраняют историю.

Задания и профиль компании

Задание привязано к конкретному CV и сохранённым условиям. Ответ оценивается по выданной рубрике и не меняет квалификацию (qualificationEffect: none). Условия, ответ и профиль раскрываются отдельно.

> **ИНН необязателен.** Хранится строка из 10 или 12 цифр, включая ведущие нули. Проверяются формат и контрольные цифры. Пустое поле допустимо; это не сверка с ФНС и не подтверждение принадлежности компании.

04 / Воспроизводимый запуск

Компонент	Целевая среда
Runtime	Node.js 24; pnpm 11.25.0
База	PostgreSQL 17; все миграции 0000-0016 до запуска API
Флаги	SIGNAL_WORKSPACE_ENABLED=true; SIGNAL_SKILL_MODULES_ENABLED=true

Локальная разработка

Каждую команду выполнять отдельно из каталога исходников. setup-env создаёт локальную .env при её отсутствии и сохраняет существующую конфигурацию. Секреты в комплект не включаются.

```
node scripts/setup-env.mjs
pnpm install --frozen-lockfile
docker compose up -d db mail
pnpm db:migrate
pnpm db:seed
pnpm dev
```

Сервис	Адрес по умолчанию
UI	http://localhost:4310
API	http://localhost:4312
PostgreSQL	127.0.0.1:55433
Тестовая почта	http://localhost:8026

Сборка и собственный PostgreSQL

Проверки исходников: `pnpm test`, `pnpm typecheck`, `pnpm build`. Точные зависимости закреплены в pnpm-lock.yaml.

Для единого контейнерного варианта после настройки окружения:

```
docker compose --profile full up -d --build
```

При собственном PostgreSQL указываются DATABASE_URL и почтовые настройки, затем выполняются миграции, seed и запуск приложений. Нельзя обновить работающую установку простым копированием исходников поверх немигрированной базы.

> **Это рецепт запуска, не новый Docker-прогон.** Для production требуются HTTPS, реальная доставка почты, резервное копирование и проверка правовых процессов оператором сервиса.

Подробнее: README.md, docs/deployment.md. API: lib/api-spec/openapi.yaml. Числа портов выше относятся к стандартному локальному запуску.

05 / Проверки, ограничения, команда

Состояние комплекта

Проверка	Фактический результат
Кабинет E01-E16	Независимая проверка пройдена; в двух циклах исправлены и перепроверены 9 замечаний
Исходники	Общая проверка типов, 582 автоматических теста и сборка UI/API: PASS
ИНН	Дополнительно 5 адресных модульных тестов и 5 HTTP-сценариев: PASS; сохранение, загрузка, ведущие нули, отказ и очистка
Миграция 0016	Необязательное поле ИНН добавлено; сохранены все 26 ранее существовавших компаний собственного контрольного стенда
Демонстрация	Новые синтетические персонажи и механические HTTP-проверки; не пользовательское исследование

Незакрытое ограничение производительности

Исторический внутренний тест	p95, мс	Порог, мс	Статус
Matching	2004	1500	FAIL
Explanation	2059	2000	FAIL

Новая нагрузка в этой поставке не выполнялась. Исторический latency FAIL остаётся раскрытым. Производственный SLA, точность найма на реальных людях и полная защита от списывания не заявляются.

Команда Best Match

Сергей Калеев - капитан и разработчик, Казань, @sergeikaleev.
Оксана Калеева - маркетолог, Казань, kaleevaoksana7@gmail.com.

Следующий этап

Экспертная проверка программ, пилот с кандидатами и работодателями, настройка почты и соглашение по реестру ФСП. На момент подготовки репозиторий приватный: доступ для жюри нужно предоставить отдельно. Комплект не означает подачу заявки или запуск публичного production-стенда.

Состав и происхождение

Рабочие .env, ключи, сессии, дампы БД и private ledger исключаются из исходного архива. Основной источник описания: docs/delivery-2026-10-09.md. Адресная проверка ИНН: outputs/verification/company-inn-20261009/report.md.